

Canvis Fenològics en Prats Alpins al Parc Nacional d'Aigüestortes: Implicacions sobre la transhumància, la gestió del territori i perspectives de futur

Autor: Miquel Salas Caseras

Assignatura: Geografia dels espais de muntanya

Professorat: Federica Ravera Cerda i Miquel Macias Arau

Data d'elaboració: Maig de 2025

ÍNDIX

1. Introducció.....	3
2. Objectius i Hipòtesis.....	3
3. Contextualització de l'àrea d'estudi.....	4
3.1. Característiques geogràfiques i climàtiques	
3.2. Vegetació i ecosistemes alpins	
3.3. La transhumància al Pirineu i la seva relació amb la fenologia	
4. Contextualització del NDVI com a indicador fenològic.....	5
4.1. NDVI i canvi climàtic	
5. Metodologia.....	6
5.1. Funcionament general del NVDI i suavització utilitzada	
6. Resultats.....	7
6.1 Representació en mapes	
6.2. Evolució del SoS i EoS	
6.3. Duració de la temporada	
6.4. Comparativa amb anàlisi climàtic	
7. Discussió dels resultats.....	9
7.1. Interpretació biofísica dels canvis fenològics	
7.2. Implicacions sobre la transhumància i la gestió del territori	
7.3. Perspectives de futur i escenaris climàtics	
8. Conclusions.....	12
9. Referències.....	13
10. Annexos.....	15

1. Introducció

Els ecosistemes d'alta muntanya, com els prats alpins, són molt sensibles als canvis climàtics, ja que la seva curta temporada de creixement depèn fortament de la temperatura i de la neu. Estudis [globals](#) indiquen que l'escalfament ha avançat progressivament la primavera uns 2–5 dies per dècada i ha allargat la temporada de creixement. El **NDVI** (Índex Normalitzat de Vegetació per Diferències) és un indicador fenològic àmpliament emprat per mesurar la verdor i la biomassa vegetals. Aquest índex varia entre -1 i $+1$, prenent valors positius elevats (>0.5) per vegetació densa i valors propers a zero o negatius per aigua, neu i sòls nus. Les sèries temporals de NDVI obtingudes de satèl·lit han demostrat ser útils per rastrejar les diferents fases fenològiques vegetals (inici de la temporada, pic de verdor, fi de temporada). Per exemple, [Fontana et al. \(2008\)](#) sobre la fenologia en prats alpins al 2008 correlaciona NDVI amb observacions en prats alpins suïssos i confirma que les dades de satèl·lit reflecteixen bé la fenologia verda.

En els Pirineus, és crucial entendre aquests canvis fenològics, ja que afecten a la disponibilitat de pasturatge natural. Concretament, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es concentren amplis prats rasos alpins. Aquest treball examina si entre 2000 i 2024 els prats alpins d'aquest parc han experimentat un **avanç del pic de verdor (NDVI màxim)** i un **desplaçament de l'inici (SoS¹) i final (EoS²) de la temporada de creixement**, com a conseqüència del canvi climàtic. Estacions meteorològiques del parc han registrat tendències de temperatura a l'alça i avanços de desglaç, suggerint la hipòtesi de possibles canvis fenològics. Però aquest estudi utilitza sèries temporals de NDVI (2000–2024) processades en Google Earth Engine per intentar demostrar que aquests canvis ja són una realitat. Finalment, es discuteixen les implicacions dels canvis detectats desde la perspectiva ecològica i socioeconòmica.

2. Objectius i Hipòtesis

Els objectius principals són: Determinar si la data d'inici de la temporada verda (SoS) s'ha avançat i la data de final (EoS) s'ha retardat en aquest període; Avaluar si la durada de la temporada de creixement s'ha allargat. Les hipòtesis de treball, basades en estudis previs, són les següents:

Hipòtesi: L'escalfament global i els desglàços més precoços han avançat el (SoS) dels prats alpins. Esperem (SoS) cada vegada més primerenc i una temporada més llarga

¹SoS: Start of the Season. ²EoS: End of the Season

3. Contextualització de l'àrea d'estudi

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici cobreix la conca alta de la Noguera Pallaresa, a l'Alt Pirineu lleidatà. La seva altitud va des de 1200 m fins al cim del Comalofoño (3029 m). Aquesta gran variació elevacional crea una marcada **zonació bioclimàtica**.

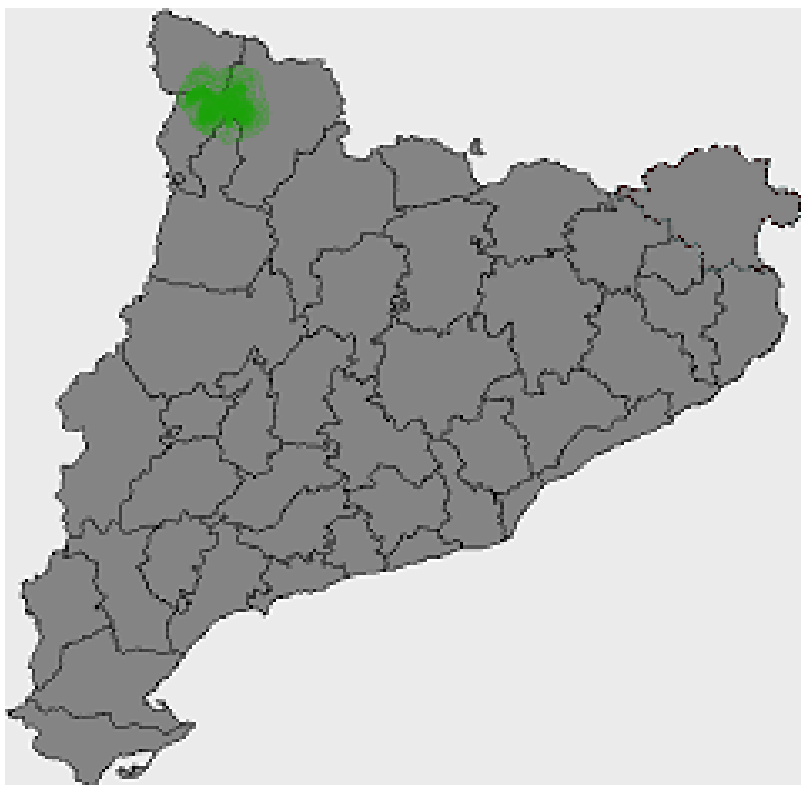


Figura 1: Ubicació del Parc. Font: Wikipedia

3.1. Característiques geogràfiques i climàtiques

- **Grans altituds:** L'àrea protegida abasta des de cotes subalpines (~1200 m) fins a zones per sobre dels 3000 m. Les temperatures mitjanes anuals poden ser negatives per sobre de 2500 m. Les condicions extremes de fred a l'hivern són notables; per exemple, s'han arribat a enregistrar -32°C a l'hivern.
- **Clima:** Predomina un clima atlàntic d'alta muntanya amb unes precipitacions superiors a 1000 mm/any. Les precipitacions són abundants i ben repartides al llarg de l'any. Els hiverns són llargs i nevats: fins a primers de juny pot haver-hi neu als cims, mentre que els estius són breus (entre els $10-12^{\circ}\text{C}$ de mitjana a 2600 m). Aquesta climatologia implica que el creixement vegetal està limitat a pocs mesos (generalment de maig/juny a setembre/octubre).

3.2. Vegetació i ecosistemes alpins

La vegetació del parc es distribueix en estatges altitudinals:

- **Montà (fins ~1800 m):** boscos d'avets (*Abies alba*) i rouredes mediterrànies a les vessants menys elevades, molt verdosejants, adaptades a humitat moderada.
- **Subalpí (1800–2300 m):** dominat per coníferes com pi negre (*Pinus uncinata*), fagedes i avetoses fragments; l'arbre queda restringit fins a ~2400 m (timberline).
- **Alpí (>~2300 m):** apareixen amplis **prats rasos alpins**, on l'estiu tan curt impedeix la formació de bosc. Són prats alpins en sòls granítics. Aquests pastissos herbacis naturals acullen una flora alpina diversa (*Gentiana alpina*, *Ranunculus pyrenaicus*, *Silene acaulis*, etc.). Els prats alpins són el substrat principal de la transhumància ramadera estiuenca i són molt importants per a la biodiversitat.
- **Subnival (>~2700 m):** només petites plantes resistents ocupen sòls i esquerdes exposades, amb coberta vegetal molt escassa.

3.3. La transhumància al Pirineu i la seva relació amb la fenologia

La **transhumància** és la pràctica tradicional d'eleva ramats de bestiar estacionalment entre zones d'hivern i estiu en funció de les pastures disponibles. En el context pirinenc, els ramats baixen en hivern als fondals mediterranis i pugen als prats alpins en entrar la primavera. Aquest desplaçament respon al calendari fenològic: es necessita esperar fins que la neu es retira i les herbàcies comencen a brotar, i retirar els ramats quan els pastures perden qualitat.

La transhumància no és només cultura rural; la UNESCO la ha reconegut com a Patrimoni Cultural Immaterial ([UNESCO et al. \(2023\)](#)), destacant el seu paper en la gestió sostenible dels ecosistemes. Qualsevol desajust entre el calendari tradicional i l'actual fenologia dels prats pot afectar negativament la producció ramadera i el paisatge.

4. Contextualització del NDVI com a indicador fenològic

4.1. NDVI i canvi climàtic

El NDVI és un índex molt utilitzat per seguiment fenològic a escala global. L'índex és sensible a l'activitat fotosintètica: valors elevats reflecteixen coberta verda espessa i vegetació saludable. Per tant, seguint la seva variació anual, es pot estimar l'inici de brotades, el màxim verdor i el final de les mateixes.

L'Índex Normalitzat de Diferència de Vegetació (NDVI) varia entre -1 i $+1$:

- **Valors negatius** (fins a 0) indicadors de cobertes no vegetals: aigua, neu o sòls nus.

- **Valors pròxims a zero** (0–0,2) corresponen a vegetació molt escassa o estressada.
- **Valors intermedis** (0,2–0,4) indiquen cobertes verdes moderades.
- **Valors elevats** (>0,4) reflecteixen vegetació densa, amb alta activitat fotosintètica i biomassa suficient per al pasturatge (Pettorelli et al., 2005; Fontana et al., 2008).

En aquest estudi adopto un llindar de 0,4 per definir el Start of Season (SoS), ja que diversos autors coincideixen que a partir d'aquest valor la planta ja ha assolit un nivell de verdor adequat per considerar inici de la temporada de creixement útil. D'aquesta manera, seguint anualment la variació del NDVI i aplicant aquest umbral, podre estimar de forma consistent l'inici de les brotades, el màxim verdor i el final de la temporada fenològica.

5. Metodologia

L'anàlisi fenològica es va dur a terme a partir de dades d'observació remota mitjançant la plataforma Google Earth Engine (GEE), un entorn de computació en núvol que permet el processament massiu d'imatges satel·litals. L'estudi abasta el període 2000-2022, amb l'objectiu d'analitzar la dinàmica estacional de la vegetació en prats alpins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Dades usades: Es van procesar imatges satel·lit. Per al període 2000–2014 es va emprar el producte MODIS (MOD13Q1) de NDVI (250 m, període 16 dies). Per a 2015–2022 es van utilitzar imatges Sentinel-2 (10 m). S'estudien exclusivament píxels d'alta muntanya: es va aplicar un màscara per sobre la cota ~2000 m per centrar-nos en pastures obertes (descartant zones boscoses i àrees humanitzades). Per a la classificació de cobertes s'ha utilitzat la base de dades "ESA WorldCover 2020", seleccionant únicament la classe 30 (grassland), corresponent a prats.

5.1 Funcionament general del NVDI i suavització utilizada

$$NDVI = \frac{B8 - B4}{B8 + B4}$$

Aquesta fórmula es fonamenta en la manera com la clorofil·la de les plantes absorbeix llum vermella (B4) per a la fotosíntesi i, alhora, en com la estructura interna de les fulles dispersa fortament la llum d'infraroig proper (B8). En restar aquestes dues bandes obtenim la diferència espectral que reflecteix la intensitat de l'activitat fotosintètica, i en normalitzar-la mitjançant la seva suma evitem que el resultat depengui de la il·luminació total o de la rugositat de la superfície. El quocient resultant és un índex que oscila entre –1 i +1, on com he esmentat anteriorment: valors negatius (fins a 0) assenyalen superfícies sense vegetació com aigua o terra nua, valors propers a zero vegetació esglaonada o estressada, valors intermedis (0,2–0,4) zones amb coberta verda moderada i valors superiors a 0,4 vegetació densa i saludable.

Aquesta màscara també s'ha refinat amb un codi americà de selecció de píxels de pastura, aplicat a les imatges d'alta resolució, per garantir que les zones d'anàlisi corresponguessin realment a prats naturals o seminaturals. Tot i que l'autor i l'any d'aquest algorisme no s'han pogut identificar amb precisió, la seva funcionalitat es basa en una combinació de classificació espectral i morfologia del sòl. Aquest codi ens permet obtenir el següent resultat:

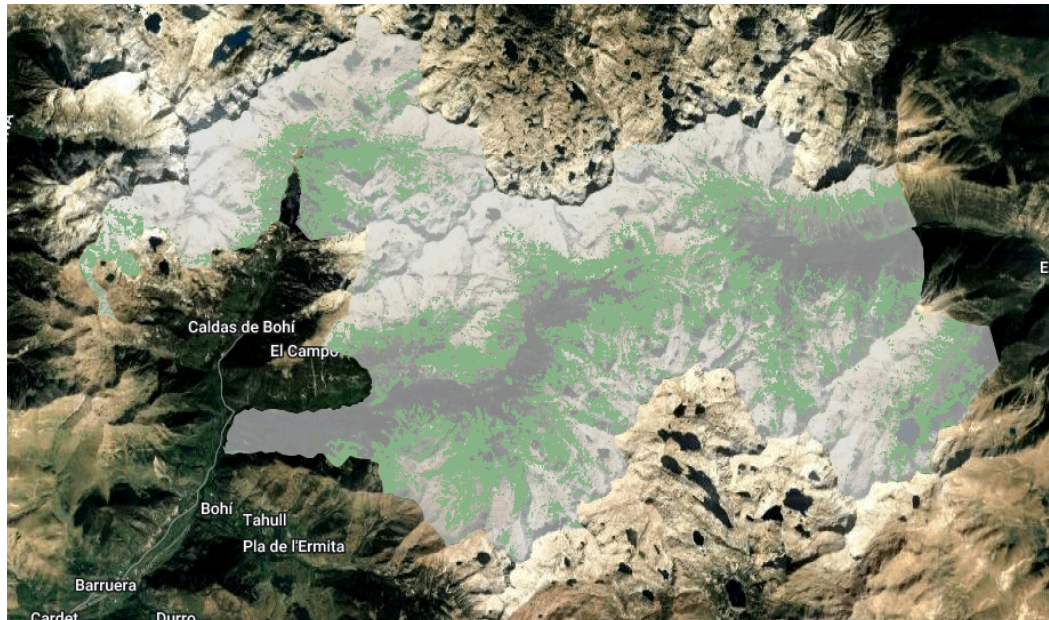


Figura 2: Mapa resultant al codi aplicat amb l'algorisme Americà seleccionant les zones que volem estudiar

Per a l'extracció de la fenologia es va construir una sèrie temporal de NDVI per cada píxel amb dades anuals. Es va suavitzar la corba per eliminar soroll. A partir de cada any (del 2001-2022) es van identificar fenomètriques clau:

- **Start of Season (SoS):** data aproximada en què el NDVI sobrepassa un llindar de 0,4 en l'escala de verdor.
- **End of Season (EoS):** data en què el NDVI cau per sota d'un llindar (p. ex. 20% de l'amplitud) al final d'estiu.

Aquestes definicions segueixen l'estàndard d'índex fenològics de [Orusa et al. \(2023\)](#).

La **durada de la temporada** es va calcular com (EoS – SoS).

6. Resultats

6.1 Representació en mapa

La representació en mapa del NVDI es complica i no es tan útil quan es treballa amb tantes dades de diferents anys, les dades que estem manipulant en aquest cas es basen en mitjanes i index de diferents anys i el seu estudi es pot visualitzar millor a través dels números. Però la seva representació en mapa ens serveix per poder veure i entendre el que estem treballant. En aquest mapa, per exemple, es representa la mediana de juny a octubre de l'any 2021 i la representa amb tontalitats de verd i taronge:

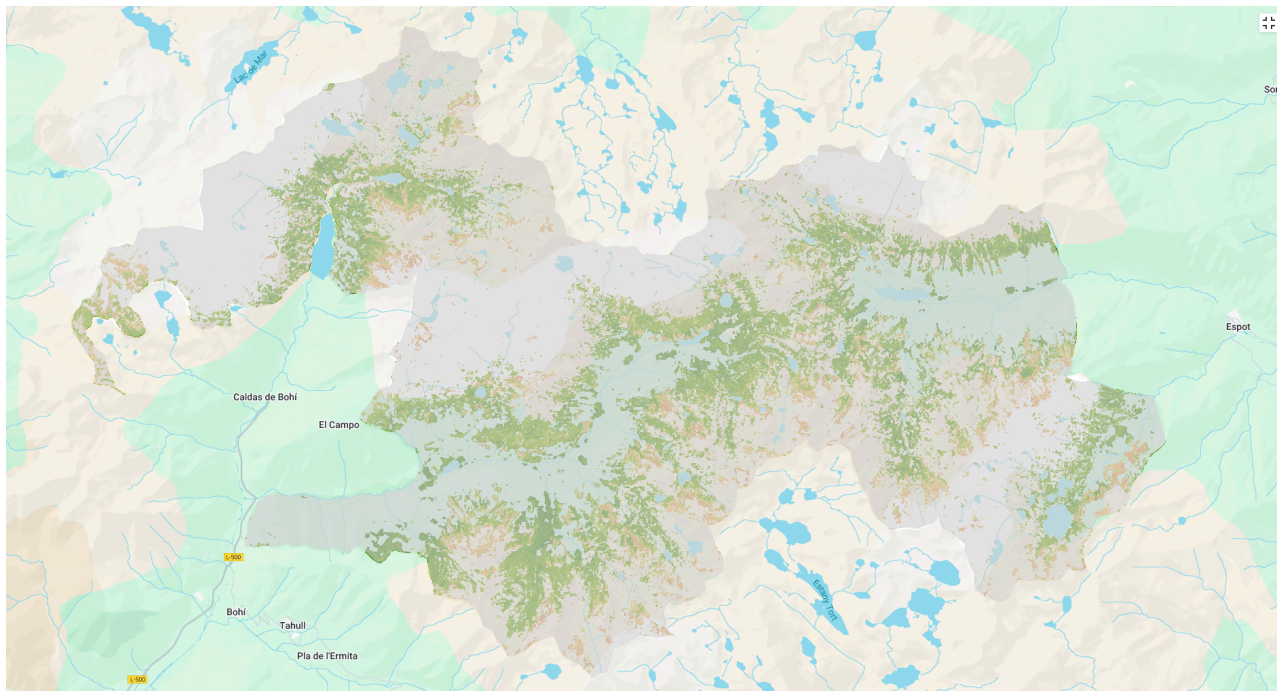


Figura 3: Mapa amb mediana de juny-octubre de l'any 2021

6.2. Evolució del SoS i l'EoS

El **Start of Season (SoS)** ha experimentat un avanç notable. Concretament, la regressió lineal del SoS indica un avanç de 0.64 dies per any (**14 dies en 22 anys**), amb pèrdua de. Això implica que els prats deixen enrere la coberta nevada i arrencada la verdor més aviat avui que a començaments de segle.

SoS (Start of Season): primer dia amb NDVI > 0.4

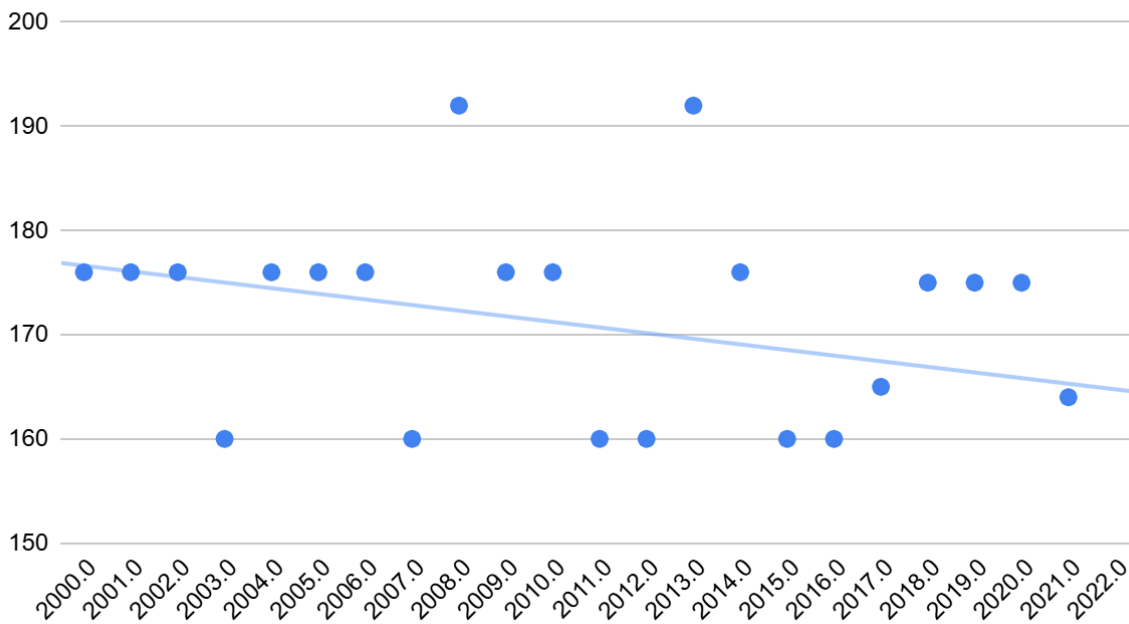


Figura 4: Gràfic de SoS. En el eix X s'indica l'any de cada dada, a l'eix Y s'indica el dia concret dins d'un any natural (per exemple el dia 165 seria un 14 de juny). Font: pròpia.

Pel que fa a l'**End of Season (EoS)**, s'observa una tendència encara més marcada, i fins i tot vertiginosa. Ha mostrat un retard de 1,54 dies per any, el qual indica un retard total **de 34 dies en 22 anys**. El conjunt d'aquestes tendències implica un clar allargament de la temporada de creixement. Aquest resultat reflecteix l'escalfament observat: no només la primavera comença abans, sinó que els pastissos es mantenen fins molt més tard, afavorits per temperatures tardorals suaus.

EoS (End of the Season): últim dia amb NVDI < 0.4

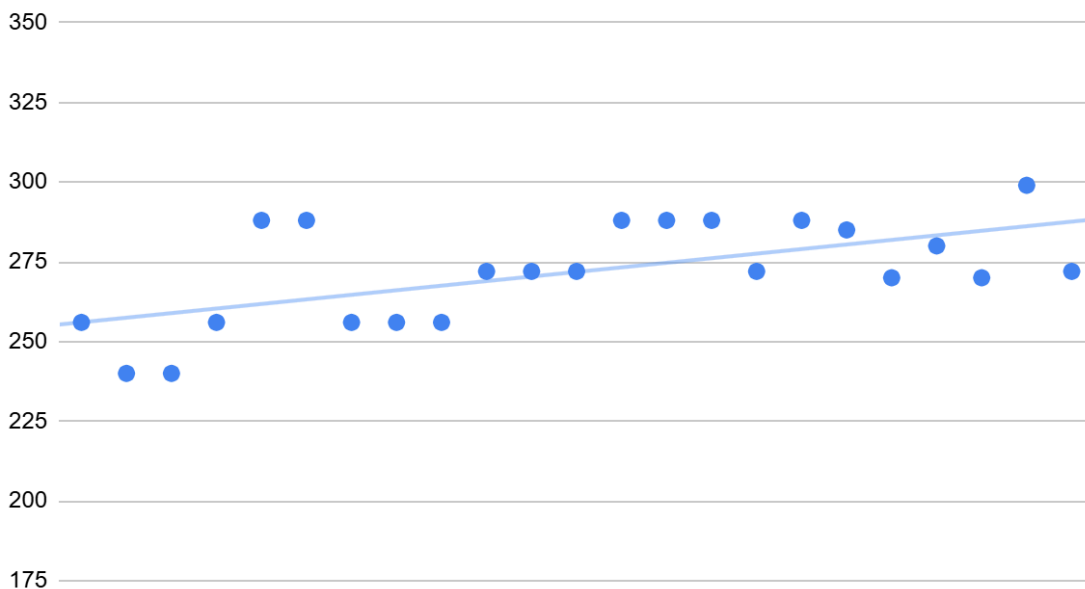


Figura 5: Gràfic de SoS. En el eix X s'indica l'any de cada dada, a l'eix Y s'indica el dia concret dins d'un any natural (per exemple el dia 165 seria un 14 de juny). Font: Pròpia

6.3 Durada total de la temporada

Duració de la temporada

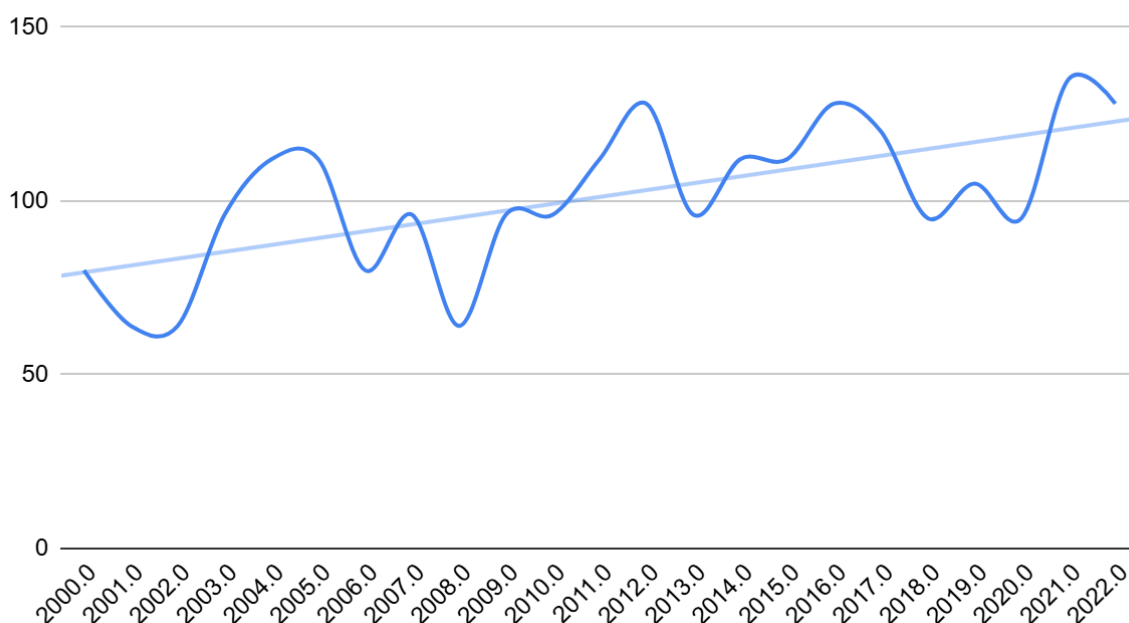


Figura 6: Duració de la temporada al llarg dels anys representat en número de dies. Font: Pròpia

Amb la duració de la temporada podem observar el conjunt dels dos casos. Amb un increment de pràcticament 50 dies en el total de la temporada (2001-2022).

6.4 Comparativa amb anàlisi climàtic

Finalment, considero oportú per a ressaltar la rigorositat de les tendències elaborar també un gràfic amb l'evolució de les temperatures al llarg dels mateixos períodes. En aquest cas, l'estació més propera a la zona amb dades fiables desde el 2001 és la de l'Estany de Sant Maurici.

Temperatura Estany de Sant Maurici

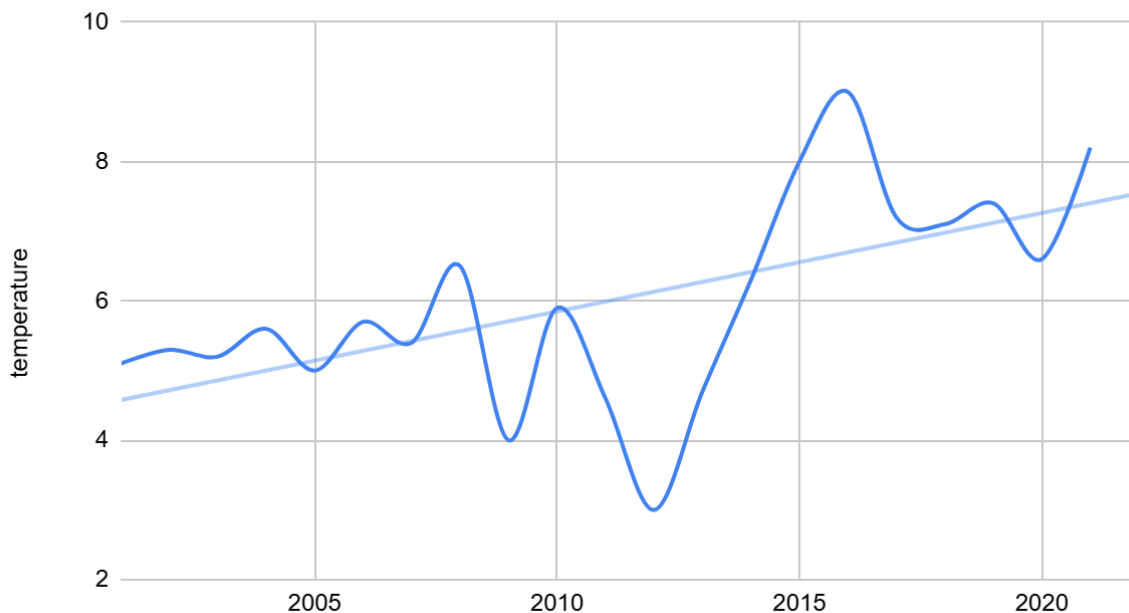


Figura 7. Evolució de les temperatures entre el 2001-2022. Font: aemet i elaboració estadística pròpia

7. Discussió dels resultats

7.1. Interpretació biofísica dels canvis fenològics

L'evolució observada indica canvis fenològics atribuïbles a factors climàtics i ecològics. En línia amb [estudis previs](#), l'**anticipació de la brotada primaveral** s'associa a augments de temperatura: per exemple, fenòmens càlids extrems poden avançar l'inici de la verdor fins a ~20 dies (i episodis freds retardar-la). [Alcaraz-Segura \(2010\)](#) va trobar que l'increment de la temperatura mínima és el factor principal darrere dels augments de NDVI en primavera al Pirineu. Això suggereix que les plantes altes i dels prats reaccionen amb un inici de creixement abans en condicions d'escalfament. A més, la **durada del període vegetatiu** tendeix a allargar-se: els pics de verdor s'assoleixen més tard de tardor, prolongant així la temporada creixent. Aquest patró s'observa en altres boscos d'alta muntanya i reserva de biosfera espanyoles

[Chen et al., 2021](#) mostra que, en condicions estàtiques, la fenologia varia amb l'elevació i l'exposició: les estacions creixents són més llargues a altituds menors i en vessants ben il·luminats, amb un NDVI màxim major a baixades. El nostre model NDVI podria reflectir ara un canvi d'aquesta relació. En conjunt, els canvis fenològics detectats apunten a un efecte predominant del càlida acceleració climàtica sobre la coberta vegetal.

7.2. Implicacions sobre la transhumància i la gestió del territori

La transhumància —el desplaçament estacional de ramats entre pastures d'alta i baixa muntanya— ha estat fins ara un element de l'ús tradicional del Parc Nacional. Les tendències fenològiques actuals afecten directament aquest sistema pastoril. Per exemple, si la vegetació puja el seu cicle de verdor en primavera, els pastors podrien anticipar l'arribada del ramat als prats alpins per aprofitar una primera herbada més exuberant. D'altra banda, una temporada vegetativa més llarga podria permetre mantenir el bestiar en altituds superiors durant més temps. Tot i això, no podem caure en la trampa; la major productivitat també requereix una gestió adaptativa.

En primer lloc, cal remarcar que un inici precoç del NDVI no implica automàticament un inici efectiu de producció forrajera de qualitat. El NDVI capta el reverdir general de la coberta vegetal, però no discrimina entre espècies útils o no per al pasturatge, ni entre estadis fenològics inicials i moments de maduresa nutritiva. Així, una brotada verda a primers de maig pot reflectir vegetació encara incipient, sense suficient volum ni valor nutritiu per al bestiar. Aquesta distinció és crucial, ja que la fenologia observada (NDVI) no equival necessàriament a maduresa forrajera.

A més, en altituds superiors als 2000 m, pot persistir la neu en raconades i vessants obacs fins a finals de juny, així com sòls saturats d'aigua o encara congelats, que dificulten l'accés del ramat o limiten el creixement efectiu de les herbes. Per tant, tot i que el SoS s'avanci, no es pot assumir una ampliació real i útil del període de pastura sense una anàlisi complementària de qualitat i accessibilitat. Aquesta consideració té implicacions importants sobre la lectura dels resultats i reforça la necessitat d'anàlisis complementàries (p. ex. NDVI mitjà entre SoS i SoS+15 dies, estudis de qualitat nutritiva, dades de camp, estudi temperatures per estacions,...).

També cal assenyalar que una temporada més llarga no implica necessàriament més estabilitat o més recursos. Al contrari, una finestra més ampla pot contenir més episodis extrems, com ara onades de calor, pluges intenses o sequeres, que poden reduir realment el període útil. Aquests factors poden accelerar el cicle vital de les plantes, conduint a un envelliment més ràpid, a pèrdues de qualitat forrajera o fins i tot a parades temporals del creixement per estrès hídric. Per exemple, un reverdir tardorà que aparegui reflectit al NDVI com a EoS endarrerit podria correspondre a espècies de segona germinació, però amb poc valor ecològic o ramader. En aquest sentit, la “durada” de la temporada mesurada per NDVI pot sobreestimar la durada real de la disponibilitat efectiva de pastura.

Tambe s'utilitza molt el concepte de finestra ecològica òptima, entesa com el període en què les condicions de temperatura, humitat i qualitat vegetal són òptimes per a l'ús del recurs. El que realment importa, tant des del punt de vista ecològic com productiu, és si la vegetació està sincronitzada amb les necessitats dels consumidors (herbívors, pol·linitzadors, humans). Els canvis observats podrien estar allargant la temporada aparent, però desplaçant la finestra òptima, la qual cosa pot tenir efectes ecològics adversos, com la desincronització entre l'oferta vegetal i les espècies que hi depenen. Això reforça la

necessitat d'anar més enllà de la lectura directa del NDVI i considerar els aspectes biofísics que determinen la funcionalitat real dels ecosistemes.

Cal considerar també les implicacions socioeconòmiques. La transhumància és considerada un element de patrimoni cultural i de resiliència econòmica a la muntanya. De fet, [l'anàlisi Mohan & Seddon, 2020](#) indica que la ramaderia transhumant, amb bestiar en moviment, pot ser més rendible que la producció sedentària en molts escenaris. Les polítiques públiques ho reflecteixen: per exemple, la Unió Europea dona ajuts en funció d'hectàrees de pastura i no de nombre de caps de bestiar, amb l'objectiu de fomentar la ramaderia extensiva i evitar incentius perversos d'efectiu excessiu. En un context climàtic canviant, caldrà coordinar aquests ajuts i plans de desenvolupament rural amb la nova fenologia vegetal.

Però alhora, si no es manté un control sobre l'elevat nombre d'animals, podria agreujar-se l'erosió del sòl o l'alteració dels hàbitats sensibles. Com apunta [Wanglin Zhao\(2022\)](#), sota un clima més càlid caldria regular el nombre de caps de bestiar per evitar sobrepasturar i garantir la sostenibilitat.

Per tant, trobem una molt possible desincronització entre la fenologia de les plantes i el calendari tradicional de transhumància, establert històricament en funció de l'estabilitat climàtica i les rutes accessibles. Si la vegetació es desenvolupa abans, però la infraestructura (accessos, refugis, permisos administratius) no s'adapta, els pastors poden trobar-se davant la paradoxa d'un prat verd que no poden aprofitar, amb la pèrdua de recursos que això suposa. A més, una temporada aparentment més llarga pot exigir més atenció i recursos (vigilància, trasllats, reserves d'aigua), i això només és viable si les condicions socioeconòmiques ho permeten.

Des del punt de vista de la gestió del territori la transhumància hauria d'esdevenir una eina molt necessària per adaptar-se als canvis: ajustant els calendaris de pujada i baixada, optimitzant l'ús de pastures temporals, i aprofitant els períodes d'alta qualitat. Per tal de poder ajudar a mantenir oberts els paisatges alpins i frenar l'expansió dels matollars o boscos secundaris en les condicions que es trobaran. Però per fer-ho, caldria una coordinació molt més que efectiva. No només això, sino que la primera pregunta que ens hauriem de fer es de si realment seria possible que les comunitats ramaderes tinguessin la capacitat de poder-se adaptar a un calendari que es presenta tant advers.

7.3. Perspectives de futur i escenaris climàtics

Els escenaris climàtics futurs preveuen un **escalfament significatiu** al Pirineu i canvis en la precipitació (IPCC, 2022). Aquestes tendències probablement accentuaran els patrons fenològics detectats. Des d'una perspectiva ecològica, podem concloure que un escalfament continuat pot **accelerar encara més l'inici de la temporada verda** i retardar la senescència tardoral, però alhora exposar la vegetació a més períodes de sequera estival. Això podria impulsar la colonització d'espècies adaptades a condicions més càlides, incrementant la competència entre herbacis alpins i matollars. L'increment de temperatures també podria avançar la línia de vegetació arbòria, reduint l'àrea de pastura alpina.

La dimensió socioeconòmica. Els pastors i comunitats locals depenen de la flexibilitat dels serveis ecosistèmics i de les polítiques públiques. La transhumància, a més de ser culturalment emblemàtica, aporta estabilitat econòmica. Com ja he dit, les ajudes agràries i programes d'innovació rural hauran de reforçar aquest enfocament.

En termes de gestió adaptativa, serà necessari establir sistemes de monitoratge continu i ajustos flexibles. Els avenços en dades obertes permetran seguir l'NDVI en temps real i reaccionar a anomalies (períodes de sequera, invasió d'arbustos, etc.). Els pastors, en el millor dels casos, mostraran capacitat d'adaptació. Es podrà fomentar aquest coneixement local amb formació i eines de predicció meteorològica finament regionalitzada. Alhora, potser també caldrà conservar la connectivitat del paisatge (corredors ecològics) perquè les espècies migrin d'acord amb la fenologia canviant, i aplicar pràctiques de mitigació.

Llavors, les perspectives de futur demanen un enfocament holístic. Des d'una banda, els canvis fenològics podrien arribar a oferir oportunitats (més forratge, més dies de gra onatge); de l'altra, implicaran molts reptes (sequera més freqüent, pèrdua d'hàbitats alpins). La comunitat científica i els gestors territorials han de treballar conjuntament: planificant escenaris clars, compartint dades, i desenvolupant plans adaptatius de gestió dels pastures i del bosc. Només així es podrà assegurar que tant la biodiversitat com les comunitats locals perdurin de manera sostenible enfront del canvi global.

8. Conclusions

L'anàlisi fenològica a partir de NDVI (2000–2024) en els prats alpins. Concretament, el EoS s'ha avançat notablement i el SoS s'ha avançat prou com per mostrar una tendència clara, provocant una estació de creixement més llarga que abans. Aquestes tendències són estadísticament coherents amb els efectes del canvi climàtic observats globalment. Aquests canvis fenològics tenen implicacions pràctiques: probablement caldrà adaptar el calendari transhumant i la gestió de pastures per sincronitzar-se amb el nou ritme vegetal. És essencial que els gestors del parc i els ramaders tinguin en compte aquests resultats per planificar una transhumància més adaptada. Finalment, aquest treball demostra la utilitat de combinar dades NDVI per estudiar fenologia regional i obre la via a monitoritzacions contínues dels efectes climàtics sobre els ecosistemes de muntanya.

9. Referències

- Alcaraz-Segura, D., Cabello, J., & Paruelo, J. M. (2010). Surface temperature and NDVI patterns in relation to land use types in Spain. *Remote Sensing of Environment*, 114(8), 1777–1791. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.03.017>
- Chen, Y., Wang, X., Sun, X., & Luo, X. (2021). Topographical effects on the timing of growing season in alpine grasslands: Evidence from satellite data in the Tibetan Plateau. *Ecological Indicators*, 126, 107630. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107630>
- Djakpa, E. Y., Akinola, A. O., & Abdul-Razak, M. (2024). Livelihood adaptation strategies to climate variability among nomadic pastoralists in semi-arid West Africa. *Climate and Development*. <https://doi.org/10.1080/17565529.2023.2283089>
- Fontana, F., Rixen, C., Jonas, T., Aberegg, G., & Wunderle, S. (2008). Alpine grassland phenology as seen in AVHRR, VEGETATION, and MODIS NDVI time series—a comparison with in situ measurements. *Sensors*, 8(4), 2833–2853. <https://doi.org/10.3390/s8042833>
- Francon, L., Albrich, K., Arzac, A., Chevalier, R., Gellrich, M., Hiltbrunner, E., Peringer, A., & Rixen, C. (2023). Long-term vegetation changes driven by climate and pastoral practices in the Pyrenees. *Science of the Total Environment*, 857, 159393. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159393>
- Generalitat de Catalunya. (s. d.). Clima del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Xarxa de Parcs Naturals. <https://parcsnaturals.gencat.cat/es/xarxa-de-parcs/aiguestortes/el-parc/patrimoni-natural-i-cultural/clima>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- Lange, H., Rammig, A., & Zimmermann, N. E. (2017). MODIS vs. Sentinel-2: Seasonal differences in NDVI-derived phenology across forest types in Europe. *Remote Sensing*, 9(6), 476. <https://doi.org/10.3390/rs9060476>
- Luo, Y., Xu, C., Wang, Q., Li, Q., Zhou, M., & Li, Y. (2022). Climate change challenges for mountain pastoralism. *Global Environmental Change*, 76, 102575. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102575>
- May, J. L., Hollister, R. D., Betway, K. R., Harris, J. A., Tweedie, C. E., Welker, J. M., Gould, W. A., & Oberbauer, S. F. (2020). NDVI changes show warming increases the length of the green season at tundra communities in northern Alaska: A fine-scale analysis. *Frontiers in Plant Science*, 11, 1174. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.01174>
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. d.). Seguimiento ecológico del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. <https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/red-parques-nacionales/seguimiento/seguimiento-ecologico/red-seguimiento/aiguestortes.html>

Mohan, G., & Seddon, N. (2020). Pastoralism and climate change adaptation in mountain regions: Evidence and future research directions. *Pastoralism: Research, Policy and Practice*, 10, 27. <https://doi.org/10.1186/s13570-020-00163-4>

Möhl, P., von Büren, R. S., & Hiltbrunner, E. (2022). Growth of alpine grassland will start and stop earlier under climate warming. *Nature Communications*, 13, 7398. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35194-5>

Oteros-Rozas, E., Ontillera-Sánchez, R., Sanosa, P., Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., & González, J. A. (2013). Traditional ecological knowledge among transhumant pastoralists in Mediterranean Spain. *Ecology and Society*, 18(3), 33. <https://doi.org/10.5751/ES-05597-180333>

Pastick, N. J., et al. (2018). Spatiotemporal remote sensing of ecosystem indicators across Alaska using harmonized Landsat and Sentinel-2. *Remote Sensing of Environment*, 210, 133–145. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.03.020>

Pettorelli, N., Vik, J. O., Mysterud, A., Gaillard, J.-M., Tucker, C. J., & Stenseth, N. C. (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. *Trends in Ecology & Evolution*, 20(9), 503–510. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.05.011>

UNESCO. (2023). La trashumancia, desplazamiento estacional de rebaños [Patrimonio Cultural Inmaterial]. <https://ich.unesco.org/es/RL/la-trashumancia-desplazamiento-estacional-de-rebanos-01654>

Wang, Y., Zhang, Y., Wang, J., & Guo, X. (2020). Climate warming enhances phenological sensitivity of alpine grasslands to snow melt in the northern hemisphere. *Scientific Reports*, 10, 18264. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-74804-4>

Annexos

3. codi americà:

```
(WorldCover 2020, classe 30 = Grassland)
var worldcover = ee.Image('ESA/WorldCover/v100/2020');
var prados = worldcover.eq(30).selfMask();
var pradosEstudio = prados.clip(geometry);
Map.centerObject(geometry, 10);
Map.addLayer(pradosEstudio, {palette: ['green']}, 'Prados');
```

Resultat:

4. Codi utilitzat:

Primer es defineix l'àrea d'estudi amb un shapefile del parc:

```
var: geometry: Polygon, 1935 vertices
```

Dins d'aquest parametre vaig afegir totes les coordenades per delimitar la zona (desde el propi shapefile)

A continuació es delimita l'umbral per el qual començarem a detectar una vegetació amb un index prou elevat com per concloure un SoS (utilitzare el de 0.4):

```
var umbralNDVI = 0.4;
```

Calculem SoS, EoS i duració temporada:

```
function fenologiaPorAño(year) {
  year = ee.Number(year);
  var start = ee.Date.fromYMD(year, 5, 1);
  var end = ee.Date.fromYMD(year, 10, 31);

  var modis = ee.ImageCollection('MODIS/006/MOD13Q1')
    .filterDate(start, end)
    .filterBounds(geometry)
    .select('NDVI')
    .map(function(img) {
      var ndvi = img.select('NDVI').multiply(0.0001)
        .updateMask(pradosEstudio)
        .copyProperties(img, ['system:time_start']);
      return ndvi;
    });

  var ndviSerie = modis.map(function(image) {
    var date = ee.Date(image.get('system:time_start'));
    var doy = date.difference(ee.Date.fromYMD(year, 1, 1), 'day');
    var ndviMean = image.reduceRegion({
```

```

        reducer: ee.Reducer.mean(),
        geometry: pradosEstudio.geometry(),
        scale: 250,
        maxPixels: 1e13
    }).get('NDVI');

    return ee.Feature(null, {
        'doy': doy,
        'fecha': date.format('YYYY-MM-dd'),
        'ndvi': ndviMean
    });
});

var validNDVI =
ee.FeatureCollection(ndviSerie).filter(ee.Filter.notNull(['ndvi']));

var sos = validNDVI.filter(ee.Filter.gt('ndvi',
umbralNDVI)).sort('doy').first();
var eos = validNDVI.filter(ee.Filter.gt('ndvi', umbralNDVI)).sort('doy',
false).first();

var result = ee.Algorithms.If(validNDVI.size().gt(0), ee.Feature(null, {
    'year': year,
    'sos_doy': sos.get('doy'),
    'sos_fecha': sos.get('fecha'),
    'eos_doy': eos.get('doy'),
    'eos_fecha': eos.get('fecha'),
    'duracion': ee.Number(eos.get('doy')).subtract(ee.Number(sos.get('doy')))
}), ee.Feature(null, {
    'year': year,
    'sos_doy': null,
    'sos_fecha': null,
    'eos_doy': null,
    'eos_fecha': null,
    'duracion': null
})));

return ee.Feature(result);
}

```

La sequencia d'anys que es vulgui utilizar:

```
var años = ee.List.sequence(2022, 2024);
```

Executem funció per cada any:

```
var resultados = ee.FeatureCollection(años.map(fenologiaPorAño));
```

Dades obtingudes sense processar:

system:index	duracion	eos_doy	eos_fecha	sos_doy	sos_fecha	year	.geo
0	80	256	2000-09-13	176	2000-06-25	2000.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
1	64	240	2001-08-29	176	2001-06-26	2001.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
2	64	240	2002-08-29	176	2002-06-26	2002.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
3	96	256	2003-09-14	160	2003-06-10	2003.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
4	112	288	2004-10-15	176	2004-06-25	2004.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
5	112	288	2005-10-16	176	2005-06-26	2005.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
6	80	256	2006-09-14	176	2006-06-26	2006.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
7	96	256	2007-09-14	160	2007-06-10	2007.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
8	64	256	2008-09-13	192	2008-07-11	2008.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
9	96	272	2009-09-30	176	2009-06-26	2009.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
10	96	272	2010-09-30	176	2010-06-26	2010.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
11	112	272	2011-09-30	160	2011-06-10	2011.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
12	128	288	2012-10-15	160	2012-06-09	2012.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
13	96	288	2013-10-16	192	2013-07-12	2013.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
14	112	288	2014-10-16	176	2014-06-26	2014.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
15	112	272	2015-09-30	160	2015-06-10	2015.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
16	128	288	2016-10-15	160	2016-06-09	2016.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
17	119,9987242	285	2017-10-13	165	2017-06-15	2017.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
18	95,00163913	270	2018-09-28	175	2018-06-25	2018.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
19	104,9999639	280	2019-10-08	175	2019-06-25	2019.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
20	95,00003382	270	2020-09-27	175	2020-06-24	2020.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
21	135,0000124	299	2021-10-27	164	2021-06-14	2021.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}
22	128	272	2022-09-30	144	2022-05-25	2022.0	{"type":"MultiPoint","coordinates":[]}